



2026 AI·SW 중심대학 디지털 경진 대회

AI Agent 행동 의사결정 예측 챌린지

토큰강도

임준현 · 노진산 · 목원주 · 김태연

2026.08.11

- 01. 문제 정의
- 02. 데이터 특성
- 03. 모델 구조
- 04. 검증 방법
- 05. 추론 최적화
- 06. 결론

1. 문제 정의

1.1. 대회 개요

1.2. 평가 지표

1.3. 입출력 구조

1.4. 탐색 행동 구분

1.1. 대회 개요

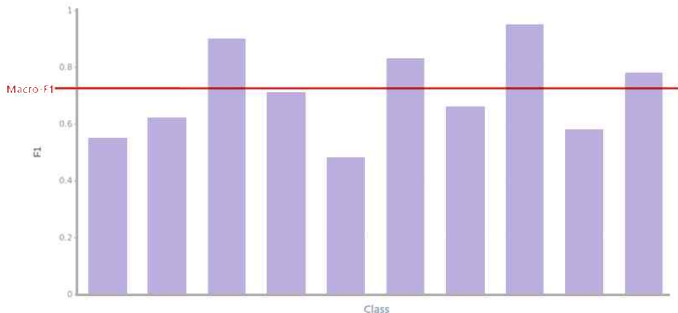
- AI 에이전트는 장문 생성에 앞서, 현재 맥락에서 다음 행동을 빠르게 결정하는 능력이 중요
 - 매 판단마다 대형 LLM을 호출하면 비용과 지연이 과도
- 그 앞단에 경량·고속 의사결정 모델이 필요

- 본 과제는 에이전트 세션의 한 시점 상태를 입력받아, 다음 행동을 14개 중 하나로 분류
- 입력은 현재 발화·행동 이력·세션 메타, 성능은 14개 클래스 Macro-F1로 평가

1.2. 평가 지표 – Macro F1

클래스 별 F1을 동일 가중으로 평균

모든 클래스를 전부 잘 맞춰야 Macro-F1 점수가 오름



1.3. 입출력 구조

한 시점의 세션 상태를 입력받아, 14개의 행동 중 하나를 예측

입력 = session_meta + history + current_prompt 출력 = 14개 행동 중 1개

INPUT

session_meta

tier=free lang=ko turn=6
budget=35658 ci=passed

History

... read_file(config.py)
grep_search("airflow")

current_prompt

"이 모듈 어디서 쓰는지 다 찾아줘"



OUTPUT

탐색

read_file grep_search list_directory glob_pattern

수정

edit_file apply_patch write_file

실행

run_bash run_tests lint_typecheck

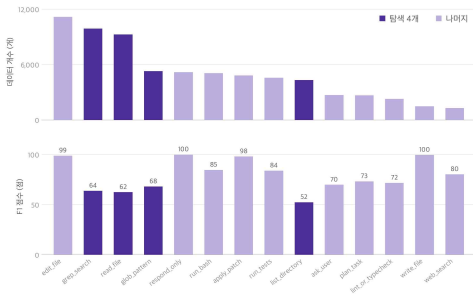
기타

ask_user plan_task web_search
respond_only

1.4. 탐색 행동 구분

탐색 4개(read · grep · list · glob) 최다 클래스지만 F1은 최하위

→ 모두 의미가 모호함



4개 클래스(read · grep · list · glob)
→ 요청 문구와 경로 공통으로 등장

정답은 최적 행동이 아님
→ 실제 선택한 행동

하나를 개선하면 다른 클래스가 하락

2. 데이터 특성

2.1. 라벨의 특성

2.2. 교차 검증

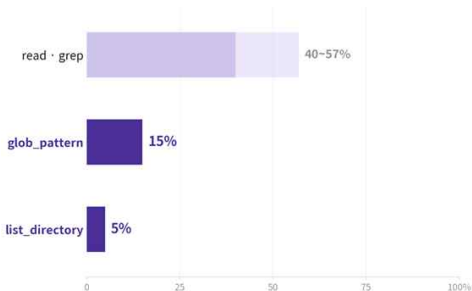
2.3. 분석의 함의

2.1. 라벨의 특성

라벨 : 의미상 최적 행동이 아닌, 생성기가 실제 고른 행동의 기록

→ LLM 판단과의 일치 list_directory 5% · glob_pattern 15% (read·grep 40~57%)

행동 유형별 라벨이 LLM 판단과 일치한 비율



라벨 = 습관적 행동 기록

→ 의미적 정답 아님

요청 ↔ 라벨 불일치

→ 경로·패턴이 요청과 무관

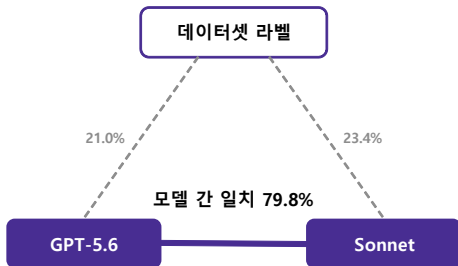
전역적 행동 습관

→ 오류행 한정 아님

2.2. 교차 검증

LLM 2종(GPT-5.6 · Sonnet)의 독립 판단

- LLM끼리는 일치, 라벨과는 불일치
- 특정 모델의 편향이 아니라 라벨 자체의 성질



모델이 정답을 맞힌 행에서도
list · glob 일치 13~23%

- 오류 행만의 문제가 아님
- 전역적 행동 습관

※ 발산은 시뮬레이션 세션에 한정

※ 실제 세션은 라벨과 88.2% 일치

2.3. 분석의 함의

텍스트·구조 단서로는 성능 한계를 못 넘음 → 라벨 수정 실패

라벨을 고치는 대신, 학습 압력을 완화하는 접근

가설 ① 텍스트·구조의 추가 단서

기각

구조 단서의 조건부 상호정보량 CMI ≈ 0

입력을 바꿔도 예측 불변 TTA flip 0/500행

가설 ② 라벨 교정

기각

5개 모델 만장일치 답도 LLM 판단과 24%만 일치

→ 틀린 라벨이 아니라 롱테일 패턴

라벨은 고칠 대상이 아니라, 학습 압력을 완화할 대상

3. 모델 구조

3.1 전체 파이프라인

3.2 소형 언어모델 선정

3.3 지식 증류

3.4 규칙 기반 보정

3.5 양상블

3.1. 전체 파이프라인

0.5B 경량 모델 3개의 저마진 앙상블 + OOF 검증 룰 스택

입력

test.jsonl 30,000행
직렬화 · len384

Main

amw4 · M8
교사 KD + Weak4 AM

INT8 · 568MB

저마진 앙상블

확신 낮은 34.1%만
멤버 2개 추가

model_b · c (INT4)

룰 보정

budget 임계 12룰

OOF 교차검증 통과분

출력

submission
.csv

불확실한 행만 앙상블로 보내 속도와 점수를 동시에 확보

3.2. 소형 언어모델 선정

모델 크기를 제약이 결정

→ 큰 모델이 아니라, 시간 예산 안에서 가장 강한 모델

모델 선정 경로

인코더(mDeBERTa) → 디코더 전환

Qwen3-0.6B 0.781 → HCX-0.5B 0.7852

→ 한국어 사전학습이 만든 +0.004

→ 직렬화 current_v1 · 최대 길이 384

→ int8 양자화로 1GB 제약 충족

파라미터 0.5B 선정 근거

추론 시간: 실제 토큰 수에 비례

동적 패딩 → 길이 캡 축소는 시간 절감 0

→ 단독 $\leq 0.6B$ 급만 10분 통과

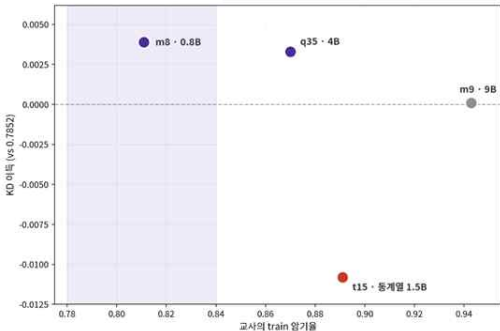
→ 0.8B 3-epoch은 실측 시간 초과

큰 모델은 교사로만 사용

3.3. 지식 증류

좋은 교사 : 학생이 모르는 걸 아는 모델

→ 암기율이 높을수록 가르칠 이점이 없어 증류 이득 소멸



① KD (M8 교사, $\alpha 0.5 \cdot T3$) +0.0039

② 조건부 α (Weak4=0.7) +0.0005

③ consensus sieve +0.0043

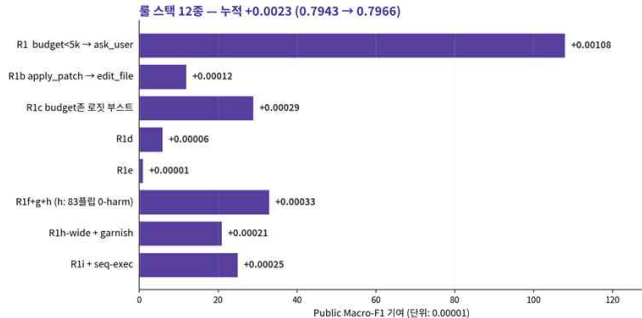
④ Weak4 action-margin KD +0.00185

④ 이후 롤-양상불 포함 최종
0.7852 → 0.7977

3.4. 규칙 기반 보정

모델이 못 배우는 규칙 : budget 임계값

숫자 크기 비교(<5000)는 텍스트로 학습 불가 → 결정적 룰로 보정



대표 룰 R1 budget<5000 & pred=web_search → ask_user · Public +0.00108
R1c-R1d는 멤버 변경과 동시 도입: 순수 룰 기여 아님

3.5. 앙상블

3모델 앙상블 시간 내 작업하기 위한 방법 → 불확실한 행만 라우팅

margin < 1.0인 34.1%만 멤버 2개 통과 → 나머지 66%는 단일 모델

main 전 행 추론
HCX-0.5B · INT8

margin < 1.0

저마진 34.1%만 멤버 추가
model_b · c (INT4)

z-centered 평균
3-member 등가중

앙상블 모델 구성

main : amw4 s7070 · INT8 · 568MB

model_b : ㄱ recipe s909 · INT4 · 292MB

model_c : amw4 s42 · INT4 · 292MB

최종 Macro F1 0.7977

4. 검증 방법

4.1 교차 검증 설계

4.2 리더보드 캘리브레이션

4.3 기각 실험 관리

4.1. 교차 검증 설계

내부 검증 후 리더보드 판정

→ 세션 단위 3-fold OOF ↔ Public 캘리브레이션 오차 ± 0.002

검증 체계

- ① 세션 단위 3-fold OOF
- ② OOF ↔ Public 캘리브레이션 ± 0.002
- ③ 교사 OOF 누수 차단 (fail-closed)
- ④ 로컬 KD는 fold-교사 누수로 +0.012 인플레

판정 기준

- ① 단일변수
- ② 내부 스크린 우선 → Public 슬롯
- ③ 판정 기준 → 한 fold라도 음성이면 기각
- ④ 배포 표면 재검증
- ⑤ KD는 매치드시드 Public

4.2. 리더보드 캘리브레이션

검증 체계가 스스로 게이트 신뢰성 판단

→ 내부 게이트가 Public과 역상관일 땐, 게이트를 폐기하는 것도 검증

게이트 ↔ Public 역상관

- ① 내부 게이트 우세 → Public 열세
- ② 6번 시도, 6번 모두 역전
- ③ 원인: 게이트 편차 = 암기 노이즈
→ 게이트 폐기도 검증 결과

시드 : 순수 노이즈

- ① 게이트 시드폭 : 0.008
 - ② Public 시드폭 : 0.0001
- 시드로는 점수 상승 불가

4.3. 기각 실험 관리 — 실험 지표

불가능 측 사전 계산

→ 음성 결과 판독으로 검증 : 내부 스크린으로 판정해 Public 슬롯 절약

기각한 측	판정 근거	결론
혼동글래스 (탐색4)	동일 컨텍스트 93% 라벨 갈림 · Bayes 0.570	aleatoric 한계
직렬화 변형 (v5/v6)	v5 -0.0047 · 불렌드 오류중첩 85%	current_v1 확정
인코더 라인 (XLM-R)	large 0.7733 < Qwen 0.7807	디코더로 전환
이질 멤버 (mBERT)	배포 전 변형 음성 (-0.001~ -0.005)	측 완전 패쇄
동계열 교사 (HCX-1.5B)	홀드아웃 강했으나 Public -0.0147	앙기 교사 배제
거대 교사 (Qwen 9B)	train 일치율 0.943 → 이득 ±0.000	원할 붕괴
replay 조밀화 (A1)	2-fold f0 +0.0008 / f1 -0.0016	재생성 후 기각
α/T 비율 탐색	$\alpha 0.7/T2 = \alpha 0.5/T3$ 동점 (0.789)	무차별 영역
int4 전면화	argmax 94.5% (게이트 99.5%)	int8 유지
test-time tta	5-fold 시율 전 폴드 음성	기각
시드 리플	2k↔20k 순위 완전 재서플 = 노이즈	best-of-N 전환
세션 체인 누수	chainprobe = 기준선 완전 동점	누수 0 확정

5. 추론 최적화

5.1 속도 제약과 병목

5.2 양자화와 배칭

5.3 저마진 라우팅

5.1. 속도 제약과 병목

추론 시간 역산 과정

→ 서버 채점 로그로 시간 → 실제 토큰 수 회귀 → 제출 전 시간 예측

병목 규명

- ① forward 연산이 시간의 95%
- ② 동적 패딩 → 시간 = 실제 토큰 수
- ③ 길이 캡 축소 = 시간 절감 0
→ 직렬화 자체 또는 모델을 축소하는 방향

시간 예산 산식

- ① 서버 시간을 제출 전에 예측
→ v5 6:55 / m7 8:55 = 토큰비 0.80 일치
- ② 단독 $\leq 0.6B$ 급만 10분 통과
- ③ 0.8B 3-epoch = 시간 초과 (실측)
→ 시간초과 실패: 의도한 초기 2건 이후 0건

5.2. 양자화와 배칭

양자화 코덱으로 용량 문제 해결

자체 양자화 코덱

- ① int8 row-wise
→ 1132MB → 568MB · argmax 99.6%
- ② int4 group-128
→ 292MB
- $0.5B \times 3 = 1005.6MB$ (1GB 안)

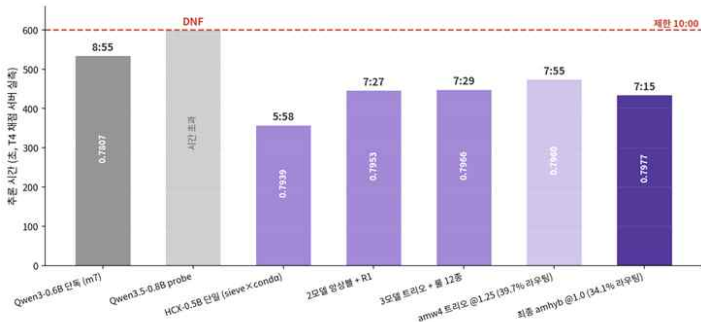
제출 시간 문제 발견

- ① int4 전면화 시도
→ main도 int4 → argmax 94.5%로 열화
- ② 0.6B 열화 증가 문제
→ main은 int8 유지, 멤버만 int4
- 용량이 아닌 시간이 제약
- 양자화는 저장 코덱, 추론 fp16

5.3. 저마진 라우팅

불확실한 행만 앙상블 사용

→ margin < 1.0인 34.1%만 멤버 통과



라우팅 3점: @1.25 = 39.7% (0.7960 과다) · @1.0 = 34.1% (0.7977 최적) · @0.75 = 28.5% (0.79739 과소)

6. 결론

6.1 최종 성능

6.2 종합

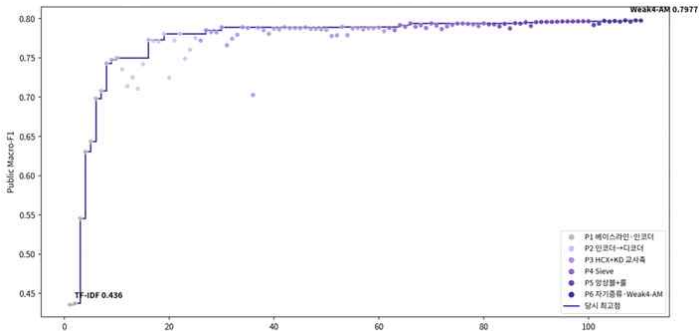
6.3 질의응답

6.1. 최종 성능

15일 · 제출 115회 · 최고점 갱신 24회로 상승 곡선

→ 베이스라인 0.4358 → 최종 0.7977 (+0.362)

최종 8위 / 12팀



6.2. 종합

최종 정리

→ 문제 접근 방법 및 검증

데이터 분석 후의 알고리즘

① 라벨 = 확률적 정책 기록

② 텍스트로 도달 불가 ($CMI \approx 0$)

→ 고치는 대신 압력 완화
(조건부 $\alpha \cdot \text{sieve}$)

효과적 검증 체계

① OOF $\leftrightarrow$ Public ± 0.002

② 게이트 역상관 6전6패 실증

→ 게이트 폐기도 검증
→ 시드 = 순수 노이즈 규명

불가능 측 빠른 기각

① 내부 스크린으로 사전 판정
→ Public 슬롯 낭비 최소화
→ 불가능 작업에 대한 낭비 최소화

2026.08.11